Примеры возможных задач к семинарам по теме „Интервальные оценки неизвестных параметров распределений" (лекции 8, 9 и 10)

1. Глубина моря измеряется прибором, систематическая ошибка которого равна нулю, а случайные ошибки распределены нормально со среднеквадратичным отклонением $\sigma = 15$ м. Сколько независимых измерений нужно сделать, чтобы определить глубину с ошибкой, не превышающей 5 м с доверительной вероятностью 0,9?

2. Выборка из большой партии электроламп содержит 100 ламп. Средняя продолжительность горения ламп выборки оказалась равной 1000 ч. Предполагая, что продолжительность горения ламп распределена нормально со ср.кв. отклонением $\sigma = 40$ ч, найти с надежностью 0,95 доверительный интервал для средней продолжительности горения ламп всей партии.

3. Из генеральной совокупности нормально распределённой СВ извлечена выборка объёма $n = 12$:

n_i	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1
x_i	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	1	$\frac{6}{5}$	$\frac{3}{2}$

Найти доверительный интервал, который с вероятностью 0,95 покрывает неизвестное математическое ожидание этой СВ.

4. По результатам социологического обследования при опросе 1500 респондентов рейтинг президента (процент опрошенных, одобряющих его деятельность) составил 30%. Найти границы, в которых с вероятностью 0,95 заключён истинный рейтинг президента (т.е. рейтинг при опросе всех жителей страны). Сколько респондентов нужно опросить, чтобы с надёжностью 0,99 гарантировать предельную ошибку социологического обследования не более 1%?

5. Сколько банок консервов из партии в 10000 банок надо подвергнуть контролю качества, чтобы с доверительной вероятностью 0,9995 с точностью до 500 банок определить число банок, не соответствующих стандарту.

6. Также можно ориентироваться на задачи, которые были рассмотрены в примерах к лекциям 8, 9 и 10 (таких примеров было 6 – один в лекции 8, два в лекции 9 и три в лекции 10).